

No.8 単項式と多項式 基本問題

()組()番 名前()

1 次のものを，文字を使った式で表せ。

- (1) 底辺 a cm，高さ b cm の平行四辺形の面積。
- (2) 1個50円のチョコレートを x 個と、1個100円のガムを1個買った時の代金。
- (3) ある数 a に4をかけ，さらに24をひいた数。

【解答】 (1) $a \times b$ (cm²) (2) $50 \times x + 100$ (円) (3) $a \times 4 - 24$

2 次の式を，文字式のかき方の約束にしたがってかき直せ。

- (1) $a \times b \times c$ (2) $x \times (-6) \times y$ (3) $a \times a \times a \times a \times a$
- (4) $x \times x \times y \times y \times y$ (5) $a \times 2 - b \times 3 + c \times 4$

【解答】 (1) abc (2) $-6xy$ (3) a^5 (4) x^2y^3 (5) $2a - 3b + 4c$

3 次の多項式の次数を答えよ。

- (1) $-x + 4$ (2) $3x^2 + 5$ (3) $x^3 - 3x^2$
- (4) $4x^2 - x + 7$ (5) $-2x^3 + 3x^2 - x + 1$

【解答】 (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 2 (5) 3

4 次の多項式の種類項をまとめ，次数の大きい項から順に並べてかけ。

- (1) $3x + 8 - 4x + 1$ (2) $x^2 - 2x - 2 + 2x^2 + x$
- (3) $x^2 + 6x - 7 - x^2 - 3x + 4$ (4) $3x^2 - 2x + 5 - 2x^2 + 4x - 1$
- (5) $2x^2 + 7 - 5x + 4 - 8x^2 + 5x$

【解答】 (1) $-x + 9$ (2) $3x^2 - x - 2$ (3) $3x - 3$ (4) $x^2 + 2x + 4$
(5) $-6x^2 + 11$

No.8 単項式と多項式 応用問題

()組()番 名前()

5 次のものを、文字を使った式で表せ。

- (1) 1個150円のハンバーガー x 個の代金を、1000円札1枚で支払ったときのおつり。
- (2) 消しゴムを3個買ったときの代金が a 円のときの、消しゴム1個の値段。
- (3) 底辺が10cm、高さが h cmの三角形の面積。

【解答】 (1) $1000 - 150 \times x$ (円) (2) $a \div 3$ (円) (3) $10 \times h \div 2$ (cm²)

6 次の単項式の次数と係数をいえ。

- (1) $2x^3$ (2) $-a^5b^2$ (3) $8pq^4$

【解答】 (1) 次数3, 係数2 (2) 次数7, 係数-1 (3) 次数5, 係数8

7 次の多項式の項をいえ。また、そのうち定数項はどれか

- (1) $2x+5$ (2) $-3a+1$ (3) $x-3$
- (4) x^2+4x+2 (5) $2x^2-3x-1$ (6) $-3x^2+5x-3$

【解答】 (1) $2x$ と 5 定数項は 5 (2) $-3a$ と 1 定数項は 1
(3) x と -3 定数項は -3 (4) x^2 と $4x$ と 2 定数項は 2
(5) $2x^2$ と $-3x$ と -1 定数項は -1 (6) $-3x^2$ と $5x$ と -3 定数項は -3

8 次の多項式を、降べきの順に整理せよ（同類項をまとめ、次数の大きい項から順に並べること）。また、何次式であるかをいえ。

- (1) $4x^2+x-1-2x^2+3x-5$ (2) $-2a+3a^2+5a^3+1-4a^2-3a^3+6$
- (3) $-x^2-2x-x^2+3+2x^2+x-7$ (4) $3a^3-2a^2+1-4a^3+3a+6+a^3$

【解答】 (1) $2x^2+4x-6$, 2次式 (2) $2a^3-a^2-2a+7$, 3次式
(3) $-x-4$, 1次式 (4) $-2a^2+3a+7$, 2次式

No.9 多項式の加法と減法、乗法 基本問題

()組()番 名前()

1 次の式のかっこをはずせ。

- (1) $(a-b)+(c-d)$ (2) $(a-b)-(c-d)$ (3) $x^2+(2x-3)$
 (4) $x^2-(2x-3)$ (5) $x^3-(4x^2-3x-2)$

解説

- (1) $(a-b)+(c-d)=a-b+c-d$ (2) $(a-b)-(c-d)=a-b-c+d$
 (3) $x^2+(2x-3)=x^2+2x-3$ (4) $x^2-(2x-3)=x^2-2x+3$
 (5) $x^3-(4x^2-3x-2)=x^3-4x^2+3x+2$

2 次の式のかっこをはずせ。

- (1) $2(3x-5)$ (2) $-2(4x+3)$ (3) $-3(-x-7)$
 (4) $5(3x^2-2x+1)$ (5) $-3(2x^2-5x-2)$

解説

- (1) $2(3x-5)=6x-10$ (2) $-2(4x+3)=-8x-6$
 (3) $-3(-x-7)=3x+21$ (4) $5(3x^2-2x+1)=15x^2-10x+5$
 (5) $-3(2x^2-5x-2)=-6x^2+15x+6$

3 次の計算をせよ。

- (1) $(x-5)+(3x+2)$ (2) $(x+3)-(-4x+5)$
 (3) $(x^2+4x-5)+(x^2-x+6)$ (4) $(3x^2+x+2)-(x^2+3x-1)$

解説

- (1) $(x-5)+(3x+2)=x-5+3x+2=x+3x-5+2=\underline{4x-3}$
 (2) $(x+3)-(-4x+5)=x+3+4x-5=x+4x+3-5=\underline{5x-2}$
 (3) $(x^2+4x-5)+(x^2-x+6)=x^2+4x-5+x^2-x+6$
 $=x^2+x^2+4x-x-5+6=\underline{2x^2+3x+1}$
 (4) $(3x^2+x+2)-(x^2+3x-1)=3x^2+x+2-x^2-3x+1$
 $=3x^2-x^2+x-3x+2+1=\underline{2x^2-2x+3}$

4 次の計算をせよ。

- (1) $(2x-1)+3(x+5)$ (2) $(2x^2+x+1)+2(x^2+5x-6)$
 (3) $2(x^2-7x+8)-(x^2+2x-3)$ (4) $-2(2x^2+7x-6)+(4x^2+4x+1)$

解説

- (1) $(2x-1)+3(x+5)=2x-1+3x+15=\underline{5x+14}$
 (2) $(2x^2+x+1)+2(x^2+5x-6)=2x^2+x+1+2x^2+10x-12=\underline{4x^2+11x-11}$
 (3) $2(x^2-7x+8)-(x^2+2x-3)=2x^2-14x+16-x^2-2x+3=\underline{x^2-16x+19}$
 (4) $-2(2x^2+7x-6)+(4x^2+4x+1)=-4x^2-14x+12+4x^2+4x+1=\underline{-10x+13}$

No.9 多項式の加法と減法、乗法 応用問題

()組()番 名前()

5 次の多項式 A , B について, $A+B$ と $A-B$ を計算せよ。

(1) $A = x^2 + 2x - 4$, $B = -2x^2 - 3x + 4$

(2) $A = 2x^3 - 3x^2 + 4x - 2$, $B = 4x^3 - 5x^2 - 2x + 3$

解説

$$\begin{aligned} (1) \quad A+B &= (x^2+2x-4) + (-2x^2-3x+4) = x^2+2x-4-2x^2-3x+4 \\ &= (x^2-2x^2) + (2x-3x) + (-4+4) = \underline{-x^2-x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A-B &= (x^2+2x-4) - (-2x^2-3x+4) = x^2+2x-4+2x^2+3x-4 \\ &= (x^2+2x^2) + (2x+3x) + (-4-4) = \underline{3x^2+5x-8} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad A+B &= (2x^3-3x^2+4x-2) + (4x^3-5x^2-2x+3) \\ &= 2x^3-3x^2+4x-2+4x^3-5x^2-2x+3 \\ &= (2x^3+4x^3) + (-3x^2-5x^2) + (4x-2x) + (-2+3) \\ &= \underline{6x^3-8x^2+2x+1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A-B &= (2x^3-3x^2+4x-2) - (4x^3-5x^2-2x+3) \\ &= 2x^3-3x^2+4x-2-4x^3+5x^2+2x-3 \\ &= (2x^3-4x^3) + (-3x^2+5x^2) + (4x+2x) + (-2-3) \\ &= \underline{-2x^3+2x^2+6x-5} \end{aligned}$$

6 $A = x^2 - 4x + 3$, $B = -2x^2 + 2x + 1$ のとき, 次の式を計算せよ。

(1) $3A+B$

(2) $2A-3B$

(3) $A+2(2A-B)$

解説

$$\begin{aligned} (1) \quad 3A+B &= 3(x^2-4x+3) + (-2x^2+2x+1) = 3x^2-12x+9-2x^2+2x+1 \\ &= \underline{x^2-10x+10} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad 2A-3B &= 2(x^2-4x+3) - 3(-2x^2+2x+1) = 2x^2-8x+6+6x^2-6x-3 \\ &= \underline{8x^2-14x+3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \quad A+2(2A-B) &= A+4A-2B = 5A-2B \\ &= 5(x^2-4x+3) - 2(-2x^2+2x+1) \\ &= 5x^2-20x+15+4x^2-4x-2 \\ &= \underline{9x^2-24x+13} \end{aligned}$$

7 次の式を計算せよ。

(1) $a \times a^4$

(2) $(a^2)^4$

(3) $(a^2b)^3$

解説

(1) $a \times a^4 = a^{1+4} = a^5$ (2) $(a^2)^4 = a^{2 \times 4} = a^8$

(3) $(a^2b)^3 = (a^2)^3 \times b^3 = a^{2 \times 3} \times b^3 = a^6b^3$

No.10 多項式の乗法2 基本問題

()組()番 名前()

1 次の計算をせよ。

(1) $(xy^3)^2$

(2) $2a^2 \times 3a^5$

(3) $(-3x^3)^2 \times 5x$

解説

(1) $(xy^3)^2 = x^2(y^3)^2 = x^2y^{3 \times 2} = \underline{x^2y^6}$

(2) $2a^2 \times 3a^5 = 2 \times 3 \times a^2 \times a^5 = \underline{6a^7}$

(3) $(-3x^3)^2 \times 5x = (-3)^2(x^3)^2 \times 5x = 9x^6 \times 5x = 9 \times 5 \times x^6 \times x = \underline{45x^7}$

2 次の計算をせよ。

(1) $3x(x+4)$

(2) $2x(x^2-2x+1)$

(3) $(x-1) \times 2x$

(4) $(2x^2-3x+1)x$

解説

(1) $3x(x+4) = 3x \times x + 3x \times 4 = \underline{3x^2 + 12x}$

(2) $2x(x^2-2x+1) = 2x \times x^2 + 2x \times (-2x) + 2x \times 1 = \underline{2x^3 - 4x^2 + 2x}$

(3) $(x-1) \times 2x = x \times 2x + (-1) \times 2x = \underline{2x^2 - 2x}$

(4) $(2x^2-3x+1)x = 2x^2 \times x + (-3x) \times x + 1 \times x = \underline{2x^3 - 3x^2 + x}$

3 次の式を展開せよ。

(1) $(x+3)(x-8)$

(2) $(x+2)(3x+1)$

(3) $(2x-1)(3x+2)$

(4) $(3x-4)(2x-3)$

(5) $(x-2)(x^2+3x-4)$

解説

(1) $(x+3)(x-8) = x(x-8) + 3(x-8) = x^2 - 8x + 3x - 24 = \underline{x^2 - 5x - 24}$

(2) $(x+2)(3x+1) = x(3x+1) + 2(3x+1) = 3x^2 + x + 6x + 2 = \underline{3x^2 + 7x + 2}$

(3) $(2x-1)(3x+2) = 2x(3x+2) - 1 \times (3x+2) = 6x^2 + 4x - 3x - 2 = \underline{6x^2 + x - 2}$

(4) $(3x-4)(2x-3) = 3x(2x-3) - 4(2x-3) = 6x^2 - 9x - 8x + 12 = \underline{6x^2 - 17x + 12}$

(5) $(x-2)(x^2+3x-4) = x(x^2+3x-4) - 2(x^2+3x-4) = x^3 + 3x^2 - 4x - 2x^2 - 6x + 8$
 $= \underline{x^3 + x^2 - 10x + 8}$

No.10 多項式の乗法2 応用問題

()組()番 名前()

4 次の式を計算せよ。

(1) $(x^2)^3 \times x^4$

(2) $4a^2 \times 2a^3$

(3) $xy^2 \times 2x^2y^3$

(4) $4x^2y \times (-xy)^3$

解説

(1) $(x^2)^3 \times x^4 = x^{2 \times 3} \times x^4 = x^6 \times x^4 = x^{6+4} = \underline{x^{10}}$

(2) $4a^2 \times 2a^3 = (4 \times 2) \times a^{2+3} = \underline{8a^5}$

(3) $xy^2 \times 2x^2y^3 = 2 \times x^{1+2} \times y^{2+3} = \underline{2x^3y^5}$

(4) $4x^2y \times (-xy)^3 = 4x^2y \times \{(-1)^3 \times (xy)^3\} = 4x^2y \times (-1) \times x^3y^3$
 $= -4 \times x^{2+3} \times y^{1+3} = \underline{-4x^5y^4}$

5 次の式を展開せよ。

(1) $2x(x^2 - 1)$

(2) $-xy(3x^2 - xy)$

(3) $(x^2 - xy + 3y^2)xy^2$

(4) $(x+2)(2x-3)$

(5) $(5x-2)(3x-1)$

(6) $(x+3)(2x^2+1)$

(7) $(x+2)(2x^2-x-1)$

(8) $(3x-1)(2x^2-5x+1)$

解説

(1) $2x(x^2 - 1) = 2x \cdot x^2 + 2x \cdot (-1) = \underline{2x^3 - 2x}$

(2) $-xy(3x^2 - xy) = -xy \cdot 3x^2 - xy \cdot (-xy) = \underline{-3x^3y + x^2y^2}$

(3) $(x^2 - xy + 3y^2)xy^2 = x^2 \cdot xy^2 - xy \cdot xy^2 + 3y^2 \cdot xy^2 = \underline{x^3y^2 - x^2y^3 + 3xy^4}$

(4) $(x+2)(2x-3) = 2x^2 - 3x + 4x - 6 = \underline{2x^2 + x - 6}$

(5) $(5x-2)(3x-1) = 15x^2 - 5x - 6x + 2 = \underline{15x^2 - 11x + 2}$

(6) $(x+3)(2x^2+1) = 2x^3 + x + 6x^2 + 3 = \underline{2x^3 + 6x^2 + x + 3}$

(7) $(x+2)(2x^2-x-1) = 2x^3 - x^2 - x + 4x^2 - 2x - 2$
 $= 2x^3 + (-x^2 + 4x^2) + (-x - 2x) - 2 = \underline{2x^3 + 3x^2 - 3x - 2}$

(8) $(3x-1)(2x^2-5x+1)$
 $= 6x^3 - 15x^2 + 3x - 2x^2 + 5x - 1 = \underline{6x^3 - 17x^2 + 8x - 1}$

No.11 展開の公式 基本問題

()組()番 名前()

1 次の式を展開せよ。

(1) $(x+6)^2$

(2) $(x-4)^2$

(3) $(4x+1)^2$

解説

(1) $(x+6)^2 = x^2 + 2 \times x \times 6 + 6^2 = x^2 + 12x + 36$

(2) $(x-4)^2 = x^2 - 2 \times x \times 4 + 4^2 = x^2 - 8x + 16$

(3) $(4x+1)^2 = (4x)^2 + 2 \times 4x \times 1 + 1^2 = 16x^2 + 8x + 1$

2 次の式を展開せよ。

(1) $(x+5)(x-5)$

(2) $(3x+4)(3x-4)$

解説

(1) $(x+5)(x-5) = x^2 - 5^2 = x^2 - 25$

(2) $(3x+4)(3x-4) = (3x)^2 - 4^2 = 9x^2 - 16$

3 次の式を展開せよ。

(1) $(x+4)(x+6)$

(2) $(x+5)(x-8)$

(3) $(x-2)(x-6)$

解説

(1) $(x+4)(x+6) = x^2 + (4+6)x + 4 \times 6 = x^2 + 10x + 24$

(2) $(x+5)(x-8) = x^2 + (5-8)x + 5 \times (-8) = x^2 - 3x - 40$

(3) $(x-2)(x-6) = x^2 + (-2-6)x + (-2) \times (-6) = x^2 - 8x + 12$

4 次の式を展開せよ。

(1) $(2x+1)(x+3)$

(2) $(2x+3)(3x-2)$

(3) $(3x-2)(4x+1)$

解説

(1) $(2x+1)(x+3) = (2 \times 1)x^2 + (2 \times 3 + 1 \times 1)x + 1 \times 3 = 2x^2 + 7x + 3$

(2) $(2x+3)(3x-2) = (2 \times 3)x^2 + \{2 \times (-2) + 3 \times 3\}x + 3 \times (-2) = 6x^2 + 5x - 6$

(3) $(3x-2)(4x+1) = (3 \times 4)x^2 + \{3 \times 1 + (-2) \times 4\}x + (-2) \times 1 = 12x^2 - 5x - 2$

No.11 展開の公式 応用問題

()組()番 名前()

5 次の式を展開せよ。

- (1) $(x+6)^2$ (2) $(2x+7)^2$ (3) $(3x-4)^2$
 (4) $(x+3y)^2$ (5) $(x+6)(x-6)$ (6) $(2x+5)(2x-5)$
 (7) $(2x+3y)(2x-3y)$

解説

- (1) $(x+6)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 6 + 6^2 = x^2 + 12x + 36$
 (2) $(2x+7)^2 = (2x)^2 + 2 \cdot 2x \cdot 7 + 7^2 = 4x^2 + 28x + 49$
 (3) $(3x-4)^2 = (3x)^2 - 2 \cdot 3x \cdot 4 + 4^2 = 9x^2 - 24x + 16$
 (4) $(x+3y)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 3y + (3y)^2 = x^2 + 6xy + 9y^2$
 (5) $(x+6)(x-6) = x^2 - 6^2 = x^2 - 36$
 (6) $(2x+5)(2x-5) = (2x)^2 - 5^2 = 4x^2 - 25$
 (7) $(2x+3y)(2x-3y) = (2x)^2 - (3y)^2 = 4x^2 - 9y^2$

6 次の式を展開せよ。

- (1) $(x+1)(x+2)$ (2) $(x-5)(x+4)$ (3) $(x+2y)(x+4y)$
 (4) $(x+2)(4x-3)$ (5) $(5x-1)(2x-5)$ (6) $(2x-3y)(5x-2y)$

解説

- (1) $(x+1)(x+2) = x^2 + (1+2)x + 1 \cdot 2 = x^2 + 3x + 2$
 (2) $(x-5)(x+4) = x^2 + (-5+4)x + (-5) \cdot 4 = x^2 - x - 20$
 (3) $(x+2y)(x+4y) = x^2 + (2y+4y)x + 2y \cdot 4y = x^2 + 6xy + 8y^2$
 (4) $(x+2)(4x-3) = 1 \cdot 4x^2 + \{1 \cdot (-3) + 2 \cdot 4\}x + 2 \cdot (-3) = 4x^2 + 5x - 6$
 (5) $(5x-1)(2x-5) = 5 \cdot 2x^2 + \{5 \cdot (-5) + (-1) \cdot 2\}x + (-1) \cdot (-5) = 10x^2 - 27x + 5$
 (6) $(2x-3y)(5x-2y) = 2 \cdot 5x^2 + \{2 \cdot (-2y) - 3y \cdot 5\}x + (-3y) \cdot (-2y) = 10x^2 - 19xy + 6y^2$

7 次の式を展開せよ。(式の一部を1つの文字で置き換えて、公式を利用する)

- (1) $(x-y+2)(x-y-2)$ 【 $x-y=M$ 】 (2) $(a+b+3)^2$ 【 $a+b=M$ 】

解説

(1) $x-y=M$ とおくと

$$\begin{aligned} (x-y+2)(x-y-2) &= (M+2)(M-2) = M^2 - 4 \\ &= (x-y)^2 - 4 = \underline{x^2 - 2xy + y^2 - 4} \end{aligned}$$

(2) $a+b=M$ とおくと

$$\begin{aligned} (a+b+3)^2 &= (M+3)^2 = M^2 + 6M + 9 = (a+b)^2 + 6(a+b) + 9 \\ &= (a^2 + 2ab + b^2) + (6a + 6b) + 9 = \underline{a^2 + b^2 + 2ab + 6a + 6b + 9} \end{aligned}$$

No.12 因数分解1 基本問題

()組()番 名前()

1 次の式を因数分解せよ。

(1) $ax+7x$ (2) x^2-3x (3) $3x^2-12x$ (4) $2ax^2+10ax$

解説

(1) $ax+7x=x \times a+x \times 7=x(a+7)$
 (2) $x^2-3x=x \times x-x \times 3=x(x-3)$
 (3) $3x^2-12x=3x \times x-3x \times 4=3x(x-4)$
 (4) $2ax^2+10ax=2ax \times x+2ax \times 5=2ax(x+5)$

2 次の式を因数分解せよ。

(1) x^2+4x+4 (2) $x^2-10x+25$ (3) $16x^2+24x+9$

解説

(1) $x^2+4x+4=x^2+2 \times x \times 2+2^2=(x+2)^2$
 (2) $x^2-10x+25=x^2-2 \times x \times 5+5^2=(x-5)^2$
 (3) $16x^2+24x+9=(4x)^2+2 \times 4x \times 3+3^2=(4x+3)^2$

3 次の式を因数分解せよ。

(1) x^2-36 (2) $25x^2-1$ (3) x^2-25y^2

解説

(1) $x^2-36=x^2-6^2=(x+6)(x-6)$
 (2) $25x^2-1=(5x)^2-1^2=(5x+1)(5x-1)$
 (3) $x^2-25y^2=x^2-(5y)^2=(x+5y)(x-5y)$

4 次の式の因数分解を考える。

$$x^2-2x-8$$

- (1) かけて -8 になる 2 つの整数の組をすべてかけ。
 (2) (1) で求めた 2 つの整数の組で、たして -2 となるものはどれか。
 (3) x^2-2x-8 を因数分解せよ。

解説

- (1) $8=1 \times 8$, $8=2 \times 4$ であるから、かけて -8 になる 2 つの整数の組は
 1 と -8 , -1 と 8 , 2 と -4 , -2 と 4
 (2) (1) で求めた 2 つの整数の組のそれぞれについて、たしてみると
 $1+(-8)=-7 \quad \cdots \times \quad (-1)+8=7 \quad \cdots \times$
 $2+(-4)=-2 \quad \cdots \bigcirc \quad (-2)+4=2 \quad \cdots \times$
 よって、たして -2 となるものは 2 と -4
 (3) (1), (2) の結果から $x^2-2x-8=(x+2)(x-4)$

No.12 因数分解1 応用問題

()組()番 名前()

5 次の式を因数分解せよ。

(1) $xy - x^2$

(2) $x^2y - xy^2$

(3) $3a^2bx - 9abx$

(4) $(a - b)x + 2(a - b)$

解説

(1) $xy - x^2 = x \cdot y - x \cdot x = x(y - x)$

(2) $x^2y - xy^2 = xy \cdot x - xy \cdot y = xy(x - y)$

(3) $3a^2bx - 9abx = 3abx \cdot a - 3abx \cdot 3 = 3abx(a - 3)$

(4) $(a - b)x + 2(a - b) = (a - b)(x + 2)$

6 次の式を因数分解せよ。

(1) $x^2 + 12x + 36$

(2) $4x^2 - 4x + 1$

(3) $x^2 - 4$

(4) $16x^2 - 9$

(5) $x^2 - 10xy + 25y^2$

(6) $16x^2 - 9y^2$

解説

(1) $x^2 + 12x + 36 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 6 + 6^2 = (x + 6)^2$

(2) $4x^2 - 4x + 1 = (2x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot 1 + 1^2 = (2x - 1)^2$

(3) $x^2 - 4 = x^2 - 2^2 = (x + 2)(x - 2)$

(4) $16x^2 - 9 = (4x)^2 - 3^2 = (4x + 3)(4x - 3)$

(5) $x^2 - 10xy + 25y^2 = x^2 - 2 \cdot x \cdot 5y + (5y)^2 = (x - 5y)^2$

(6) $16x^2 - 9y^2 = (4x)^2 - (3y)^2 = (4x + 3y)(4x - 3y)$

7 次の式を因数分解せよ。

(1) $x^2 + 4x + 3$

(2) $x^2 - 7x + 6$

(3) $x^2 + x - 6$

(4) $x^2 + 2xy - 3y^2$

(5) $x^2 - 5xy - 14y^2$

解説

(1) $x^2 + 4x + 3 = x^2 + (1 + 3)x + 1 \cdot 3 = (x + 1)(x + 3)$

(2) $x^2 - 7x + 6 = x^2 + (-1 - 6)x + (-1) \cdot (-6) = (x - 1)(x - 6)$

(3) $x^2 + x - 6 = x^2 + (-2 + 3)x + (-2) \cdot 3 = (x - 2)(x + 3)$

(4) $x^2 + 2xy - 3y^2 = x^2 + (-y + 3y)x + (-y) \cdot 3y$
 $= (x - y)(x + 3y)$

(5) $x^2 - 5xy - 14y^2 = x^2 + (2y - 7y)x + 2y \cdot (-7y)$
 $= (x + 2y)(x - 7y)$

No.13 因数分解2 基本問題

()組()番 名前()

1 次の式を因数分解せよ。

(1) $2x^2 + 3x + 1$

(2) $4x^2 - 15x + 9$

(3) $6x^2 - 5x - 6$

(4) $3x^2 - 2xy - y^2$

(5) $3a^2 - 14ab + 8b^2$

(6) $4x^2 + 7ax - 2a^2$

解説

$$\begin{array}{rcl} (1) & \begin{array}{cc} 1 & \times & 1 \longrightarrow 2 \\ 2 & \times & 1 \longrightarrow 1 \end{array} & \\ & \hline & \begin{array}{ccc} 2 & 1 & 3 \end{array} & \end{array}$$

$$2x^2 + 3x + 1 = (x + 1)(2x + 1)$$

$$\begin{array}{rcl} (2) & \begin{array}{cc} 1 & \times & -3 \longrightarrow -12 \\ 4 & \times & -3 \longrightarrow -3 \end{array} & \\ & \hline & \begin{array}{ccc} 4 & 9 & -15 \end{array} & \end{array}$$

$$4x^2 - 15x + 9 = (x - 3)(4x - 3)$$

$$\begin{array}{rcl} (3) & \begin{array}{cc} 2 & \times & -3 \longrightarrow -9 \\ 3 & \times & 2 \longrightarrow 4 \end{array} & \\ & \hline & \begin{array}{ccc} 6 & -6 & -5 \end{array} & \end{array}$$

$$6x^2 - 5x - 6 = (2x - 3)(3x + 2)$$

$$\begin{array}{rcl} (4) & \begin{array}{cc} 1 & \times & -y \longrightarrow -3y \\ 3 & \times & y \longrightarrow y \end{array} & \\ & \hline & \begin{array}{ccc} 3 & -y^2 & -2y \end{array} & \end{array}$$

$$3x^2 - 2xy - y^2 = (x - y)(3x + y)$$

$$\begin{array}{rcl} (5) & \begin{array}{cc} 1 & \times & -4b \longrightarrow -12b \\ 3 & \times & -2b \longrightarrow -2b \end{array} & \\ & \hline & \begin{array}{ccc} 3 & 8b^2 & -14b \end{array} & \end{array}$$

$$3a^2 - 14ab + 8b^2 = (a - 4b)(3a - 2b)$$

$$\begin{array}{rcl} (6) & \begin{array}{cc} 1 & \times & 2a \longrightarrow 8a \\ 4 & \times & -a \longrightarrow -a \end{array} & \\ & \hline & \begin{array}{ccc} 4 & -2a^2 & 7a \end{array} & \end{array}$$

$$4x^2 + 7ax - 2a^2 = (x + 2a)(4x - a)$$

No.13 因数分解2 応用問題

()組()番 名前()

2 次の式を因数分解せよ。

(1) $3x^2 - 10x + 8$

(2) $6x^2 + 7xy - 5y^2$

(3) $4a^3 - 14a^2b + 12ab^2$

(4) $(2a + 3b)^2 - (a - b)^2$

(5) $(a + b)^2 - 7(a + b) + 6$

(6) $8x - 4y - 2xz + yz$

解説

(1) $3x^2 - 10x + 8 = (x - 2)(3x - 4)$

$$\begin{array}{rcl} 1 & \times & -2 \longrightarrow -6 \\ 3 & \times & -4 \longrightarrow -12 \\ \hline 3 & & 8 \quad -10 \end{array}$$

(2) $6x^2 + 7xy - 5y^2 = (2x - y)(3x + 5y)$

$$\begin{array}{rcl} 2 & \times & -y \longrightarrow -2y \\ 3 & \times & 5y \longrightarrow 15y \\ \hline 6 & -5y^2 & 7y \end{array}$$

(3) $4a^3 - 14a^2b + 12ab^2 = 2a(2a^2 - 7ab + 6b^2) = 2a(2a - 3b)(a - 2b)$

$$\begin{array}{rcl} 2 & \times & -3b \longrightarrow -6b \\ 1 & \times & -2b \longrightarrow -2b \\ \hline 2 & 6b^2 & -7b \end{array}$$

(4) $(2a + 3b)^2 - (a - b)^2 = \{(2a + 3b) + (a - b)\}\{(2a + 3b) - (a - b)\}$
 $= (3a + 2b)(a + 4b)$

(5) $(a + b)^2 - 7(a + b) + 6 = \{(a + b) - 1\}\{(a + b) - 6\}$
 $= (a + b - 1)(a + b - 6)$

(6) $8x - 4y - 2xz + yz = 4(2x - y) - z(2x - y) = (2x - y)(4 - z)$

No.14 根号を含む式の計算1 基本問題

()組()番 名前()

1 次の数の平方根を求めよ。

(1) 10

(2) 16

解説

(1) 10 の平方根は $\sqrt{10}$ と $-\sqrt{10}$

(2) $16=4^2$ であるから、16 の平方根は 4 と -4

2 次の数を簡単にせよ。

(1) $\sqrt{9^2}$

(2) $(\sqrt{9})^2$

解説

(1) $\sqrt{9^2}=9$

(2) $(\sqrt{9})^2=9$

3 次の式を $\sqrt{a}$ の形に表せ。

(1) $\sqrt{2} \times \sqrt{3}$

(2) $\sqrt{3} \times \sqrt{7}$

(3) $\frac{\sqrt{10}}{\sqrt{5}}$

解説

(1) $\sqrt{2} \times \sqrt{3} = \sqrt{2 \times 3} = \sqrt{6}$

(2) $\sqrt{3} \times \sqrt{7} = \sqrt{3 \times 7} = \sqrt{21}$

(3) $\frac{\sqrt{10}}{\sqrt{5}} = \sqrt{\frac{10}{5}} = \sqrt{2}$

4 次の数を変形して、 $\sqrt{\quad}$ の中をできるだけ小さい整数にせよ。

(1) $\sqrt{8}$

(2) $\sqrt{12}$

(3) $\sqrt{27}$

解説

(1) $\sqrt{8} = \sqrt{4 \times 2} = \sqrt{2^2 \times 2} = 2\sqrt{2}$

(2) $\sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3} = \sqrt{2^2 \times 3} = 2\sqrt{3}$

(3) $\sqrt{27} = \sqrt{9 \times 3} = \sqrt{3^2 \times 3} = 3\sqrt{3}$

5 次の計算をせよ。

(1) $\sqrt{2} \times \sqrt{14}$

(2) $4\sqrt{2} \times 5\sqrt{3}$

解説

(1) $\sqrt{2} \times \sqrt{14} = \sqrt{2 \times 14} = \sqrt{2 \times 2 \times 7} = 2\sqrt{7}$

(2) $4\sqrt{2} \times 5\sqrt{3} = 4 \times 5 \times \sqrt{2 \times 3} = 20\sqrt{6}$

No.14 根号を含む式の計算1 応用問題

()組()番 名前()

6 次の数の平方根を求めよ。

(1) 17

(2) 144

(3) $\frac{1}{9}$

(解説)

(1) 17 の平方根は $\sqrt{17}$ と $-\sqrt{17}$

(2) $144=12^2$ であるから, 144 の平方根は 12 と -12

(3) $\frac{1}{9}=\frac{1^2}{3^2}=\left(\frac{1}{3}\right)^2$ であるから, $\frac{1}{9}$ の平方根は $\frac{1}{3}$ と $-\frac{1}{3}$

7 次の数を簡単にせよ。

(1) $\sqrt{10^2}$

(2) $(\sqrt{14})^2$

(3) $\sqrt{21^2}$

(解説)

(1) $\sqrt{10^2}=10$

(2) $(\sqrt{14})^2=14$

(3) $\sqrt{21^2}=21$

8 次の式を $\sqrt{a}$ の形に表せ。

(1) $\sqrt{5} \times \sqrt{11}$

(2) $\frac{\sqrt{21}}{\sqrt{7}}$

(3) $\frac{\sqrt{70}}{\sqrt{5}}$

(解説)

(1) $\sqrt{5} \times \sqrt{11} = \sqrt{5 \times 11} = \sqrt{55}$

(2) $\frac{\sqrt{21}}{\sqrt{7}} = \sqrt{\frac{21}{7}} = \sqrt{3}$

(3) $\frac{\sqrt{70}}{\sqrt{5}} = \sqrt{\frac{70}{5}} = \sqrt{14}$

9 次の数を変形して, $\sqrt{\quad}$ の中をできるだけ小さい整数にせよ。

(1) $\sqrt{28}$

(2) $\sqrt{48}$

(3) $\sqrt{108}$

(解説)

(1) $\sqrt{28} = \sqrt{2^2 \times 7} = 2\sqrt{7}$

(2) $\sqrt{48} = \sqrt{4^2 \times 3} = 4\sqrt{3}$

(3) $\sqrt{108} = \sqrt{6^2 \times 3} = 6\sqrt{3}$

10 次の計算をせよ。

(1) $\sqrt{7} \times \sqrt{35}$

(2) $6\sqrt{5} \times 2\sqrt{7}$

(3) $\sqrt{6} \times \sqrt{15}$

(解説)

(1) $\sqrt{7} \times \sqrt{35} = \sqrt{7 \times 35} = \sqrt{7 \times 7 \times 5} = 7\sqrt{5}$

(2) $6\sqrt{5} \times 2\sqrt{7} = 6 \times 2 \times \sqrt{5 \times 7} = 12\sqrt{35}$

(3) $\sqrt{6} \times \sqrt{15} = \sqrt{6 \times 15} = \sqrt{2 \times 3 \times 3 \times 5} = \sqrt{3 \times 3 \times 10} = 3\sqrt{10}$

No.15 根号を含む式の計算2 基本問題

()組()番 名前()

1 次の式を計算せよ。

(1) $5\sqrt{2} - \sqrt{2}$

(2) $4\sqrt{3} - 7\sqrt{3} + 2\sqrt{3}$

(3) $\sqrt{18} + \sqrt{32}$

(4) $5\sqrt{3} + \sqrt{75} - \sqrt{48}$

(5) $(3\sqrt{2} - 5\sqrt{3}) + (\sqrt{2} - 3\sqrt{3})$

(6) $(3\sqrt{3} - 2\sqrt{5}) - (\sqrt{48} - \sqrt{45})$

(解説)

(1) (与式) $= (5 - 1)\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$

(2) (与式) $= (4 - 7 + 2)\sqrt{3} = -\sqrt{3}$

(3) (与式) $= 3\sqrt{2} + 4\sqrt{2}$
 $= (3 + 4)\sqrt{2} = 7\sqrt{2}$

(4) (与式) $= 5\sqrt{3} + 5\sqrt{3} - 4\sqrt{3}$
 $= (5 + 5 - 4)\sqrt{3} = 6\sqrt{3}$

(5) (与式) $= (3 + 1)\sqrt{2} + (-5 - 3)\sqrt{3}$
 $= 4\sqrt{2} - 8\sqrt{3}$

(6) (与式) $= (3\sqrt{3} - 2\sqrt{5}) - (4\sqrt{3} - 3\sqrt{5})$
 $= (3 - 4)\sqrt{3} + (-2 + 3)\sqrt{5}$
 $= -\sqrt{3} + \sqrt{5}$

2 次の式を計算せよ。

(1) $\sqrt{3}(2\sqrt{7} - 4)$

(2) $(\sqrt{2} + 3\sqrt{7})(4\sqrt{2} - \sqrt{7})$

(解説)

(1) $\sqrt{3}(2\sqrt{7} - 4) = \sqrt{3} \times 2\sqrt{7} + \sqrt{3} \times (-4)$
 $= 2\sqrt{21} - 4\sqrt{3}$

(2) $(\sqrt{2} + 3\sqrt{7})(4\sqrt{2} - \sqrt{7})$
 $= \sqrt{2} \times 4\sqrt{2} + \sqrt{2} \times (-\sqrt{7}) + 3\sqrt{7} \times 4\sqrt{2} + 3\sqrt{7} \times (-\sqrt{7})$
 $= 4 \times 2 - \sqrt{14} + 12\sqrt{14} - 3 \times 7$
 $= 8 - 21 + (-1 + 12)\sqrt{14} = -13 + 11\sqrt{14}$

3 次の式を計算せよ。

(1) $(\sqrt{3} + \sqrt{5})^2$

(2) $(\sqrt{7} + \sqrt{2})(\sqrt{7} - \sqrt{2})$

(解説)

(1) $(\sqrt{3} + \sqrt{5})^2 = (\sqrt{3})^2 + 2\sqrt{3}\sqrt{5} + (\sqrt{5})^2$
 $= 3 + 2\sqrt{15} + 5 = 8 + 2\sqrt{15}$

(2) $(\sqrt{7} + \sqrt{2})(\sqrt{7} - \sqrt{2}) = (\sqrt{7})^2 - (\sqrt{2})^2 = 7 - 2 = 5$

No.15 根号を含む式の計算2 応用問題

()組()番 名前()

4 次の式を計算せよ。

- | | |
|---|--|
| (1) $\sqrt{5}(3\sqrt{3} - 2\sqrt{5})$ | (2) $(2\sqrt{2} - \sqrt{3}) \cdot 4\sqrt{2}$ |
| (3) $(\sqrt{6} + 2\sqrt{2})(2\sqrt{6} - 3\sqrt{2})$ | (4) $(\sqrt{7} - \sqrt{3})(\sqrt{7} + \sqrt{3})$ |
| (5) $(2\sqrt{3} - 3\sqrt{2})^2$ | (6) $(\sqrt{20} + \sqrt{3})(\sqrt{5} - \sqrt{27})$ |

解説

- | | |
|---|--|
| (1) 与式 $= \sqrt{5} \cdot 3\sqrt{3} - \sqrt{5} \cdot 2\sqrt{5}$
$= 3\sqrt{15} - 2 \cdot 5 = 3\sqrt{15} - 10$ | (2) 与式 $= 2\sqrt{2} \cdot 4\sqrt{2} - \sqrt{3} \cdot 4\sqrt{2}$
$= 8 \cdot 2 - 4\sqrt{6}$
$= 16 - 4\sqrt{6}$ |
| (3) 与式 $= \sqrt{6} \cdot 2\sqrt{6} - \sqrt{6} \cdot 3\sqrt{2}$
$+ 2\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{6} - 2\sqrt{2} \cdot 3\sqrt{2}$
$= 2 \cdot 6 - 6\sqrt{3} + 8\sqrt{3} - 6 \cdot 2$
$= 2\sqrt{3}$ | (4) 与式 $= (\sqrt{7})^2 - (\sqrt{3})^2 = 7 - 3 = 4$ |
| (5) 与式 $= (2\sqrt{3})^2 - 2 \cdot 2\sqrt{3} \cdot 3\sqrt{2} + (3\sqrt{2})^2$
$= 4 \cdot 3 - 12\sqrt{6} + 9 \cdot 2$
$= 30 - 12\sqrt{6}$ | (6) 与式 $= (2\sqrt{5} + \sqrt{3})(\sqrt{5} - 3\sqrt{3})$
$= 2 \cdot (\sqrt{5})^2 - 2\sqrt{5} \cdot 3\sqrt{3}$
$+ \sqrt{3} \cdot \sqrt{5} - 3 \cdot (\sqrt{3})^2$
$= 10 - 6\sqrt{15} + \sqrt{15} - 9$
$= 1 - 5\sqrt{15}$ |

5 次の式を計算せよ。

- | | |
|---|--|
| (1) $4\sqrt{3} \times 5\sqrt{7}$ | (2) $\sqrt{2} \times \sqrt{6} \times \sqrt{18}$ |
| (3) $(3\sqrt{5} + 2\sqrt{3})(4\sqrt{5} - \sqrt{3})$ | (4) $(\sqrt{5} + 2)^2$ |
| (5) $(3\sqrt{2} - \sqrt{6})^2$ | (6) $(2\sqrt{2} + \sqrt{3})(2\sqrt{2} - \sqrt{3})$ |

解説

- | |
|--|
| (1) (与式) $= 4 \times 5 \times \sqrt{3 \times 7} = 20\sqrt{21}$ |
| (2) (与式) $= \sqrt{2} \times \sqrt{2 \times 3} \times \sqrt{3^2 \times 2} = \sqrt{2^2 \times 3^2 \times 2 \times 3} = 2 \times 3 \times \sqrt{2 \times 3} = 6\sqrt{6}$ |
| (3) (与式) $= 3\sqrt{5} \times 4\sqrt{5} - 3\sqrt{5} \cdot \sqrt{3} + 2\sqrt{3} \times 4\sqrt{5} - 2\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}$
$= 12 \times 5 - 3\sqrt{15} + 8\sqrt{15} - 2 \times 3 = 54 + 5\sqrt{15}$ |
| (4) (与式) $= (\sqrt{5})^2 + 2 \times \sqrt{5} \times 2 + 2^2 = 5 + 4\sqrt{5} + 4 = 9 + 4\sqrt{5}$ |
| (5) (与式) $= (3\sqrt{2})^2 - 2 \times 3\sqrt{2} \times \sqrt{6} + (\sqrt{6})^2 = 18 - 6\sqrt{2^2 \times 3} + 6$
$= 18 - 12\sqrt{3} + 6 = 24 - 12\sqrt{3}$ |
| (6) (与式) $= (2\sqrt{2})^2 - (\sqrt{3})^2 = 8 - 3 = 5$ |

No.16 根号を含む式の計算3 基本問題

()組()番 名前()

1 次の式の分母を有理化せよ。

(1) $\frac{3}{\sqrt{5}}$

(2) $\frac{6}{\sqrt{3}}$

(3) $\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{2}}$

(4) $\frac{\sqrt{5}}{2\sqrt{3}}$

解説

(1) (与式) $= \frac{3 \times \sqrt{5}}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$

(2) (与式) $= \frac{6 \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$

(3) (与式) $= \frac{\sqrt{7} \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{14}}{2}$

(4) (与式) $= \frac{\sqrt{5} \times \sqrt{3}}{2\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{15}}{6}$

2 次の式の分母を有理化せよ。

(1) $\frac{1}{\sqrt{6} + \sqrt{3}}$

(2) $\frac{2}{\sqrt{3} - 1}$

解説

(1) $\frac{1}{\sqrt{6} + \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{3}}{(\sqrt{6} + \sqrt{3})(\sqrt{6} - \sqrt{3})} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{3}}{(\sqrt{6})^2 - (\sqrt{3})^2}$
 $= \frac{\sqrt{6} - \sqrt{3}}{6 - 3} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{3}}{3}$

(2) $\frac{2}{\sqrt{3} - 1} = \frac{2(\sqrt{3} + 1)}{(\sqrt{3} - 1)(\sqrt{3} + 1)} = \frac{2(\sqrt{3} + 1)}{(\sqrt{3})^2 - 1^2}$
 $= \frac{2(\sqrt{3} + 1)}{3 - 1} = \sqrt{3} + 1$

No.16 根号を含む式の計算3 応用問題

()組()番 名前()

3 次式の分母を有理化せよ。

$$(1) \frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{3}}$$

$$(2) \frac{\sqrt{3}}{2 - \sqrt{3}}$$

$$(3) \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2} - \sqrt{6}}$$

$$(4) \frac{2\sqrt{2}}{3 - \sqrt{5}}$$

$$(5) \frac{\sqrt{2} + 1}{\sqrt{2} - 1}$$

$$(6) \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{\sqrt{6} + \sqrt{2}}$$

解説

$$(1) \text{ (与式)} = \frac{\sqrt{5} - \sqrt{3}}{(\sqrt{5} + \sqrt{3})(\sqrt{5} - \sqrt{3})}$$

$$= \frac{\sqrt{5} - \sqrt{3}}{(\sqrt{5})^2 - (\sqrt{3})^2} = \frac{\sqrt{5} - \sqrt{3}}{2}$$

$$(2) \text{ (与式)} = \frac{\sqrt{3}(2 + \sqrt{3})}{(2 - \sqrt{3})(2 + \sqrt{3})}$$

$$= \frac{2\sqrt{3} + (\sqrt{3})^2}{2^2 - (\sqrt{3})^2} = 2\sqrt{3} + 3$$

$$(3) \text{ (与式)} = \frac{\sqrt{5}(\sqrt{2} + \sqrt{6})}{(\sqrt{2} - \sqrt{6})(\sqrt{2} + \sqrt{6})}$$

$$= \frac{\sqrt{10} + \sqrt{30}}{(\sqrt{2})^2 - (\sqrt{6})^2} = \frac{\sqrt{10} + \sqrt{30}}{2 - 6}$$

$$= -\frac{\sqrt{10} + \sqrt{30}}{4}$$

$$(4) \text{ (与式)} = \frac{2\sqrt{2}(3 + \sqrt{5})}{(3 - \sqrt{5})(3 + \sqrt{5})}$$

$$= \frac{6\sqrt{2} + 2\sqrt{10}}{3^2 - (\sqrt{5})^2} = \frac{6\sqrt{2} + 2\sqrt{10}}{4}$$

$$= \frac{3\sqrt{2} + \sqrt{10}}{2}$$

$$(5) \text{ (与式)} = \frac{(\sqrt{2} + 1)^2}{(\sqrt{2} - 1)(\sqrt{2} + 1)}$$

$$= \frac{(\sqrt{2})^2 + 2\sqrt{2} + 1^2}{(\sqrt{2})^2 - 1^2}$$

$$= 2 + 2\sqrt{2} + 1 = 3 + 2\sqrt{2}$$

$$(6) \text{ (与式)} = \frac{(\sqrt{6} - \sqrt{2})^2}{(\sqrt{6} + \sqrt{2})(\sqrt{6} - \sqrt{2})}$$

$$= \frac{(\sqrt{6})^2 - 2\sqrt{6}\sqrt{2} + (\sqrt{2})^2}{(\sqrt{6})^2 - (\sqrt{2})^2}$$

$$= \frac{6 - 2 \times 2\sqrt{3} + 2}{4} = \frac{8 - 4\sqrt{3}}{4}$$

$$= 2 - \sqrt{3}$$

4 次の計算をせよ。

$$(1) \frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{1}{\sqrt{20}} - \frac{1}{\sqrt{45}}$$

$$(2) \frac{\sqrt{7} - \sqrt{3}}{\sqrt{7} + \sqrt{3}} - \frac{\sqrt{7} + \sqrt{3}}{\sqrt{7} - \sqrt{3}}$$

解説

$$(1) \text{ (与式)} = \frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{1}{2\sqrt{5}} - \frac{1}{3\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}} - \frac{\sqrt{5}}{2\sqrt{5} \times \sqrt{5}} - \frac{\sqrt{5}}{3\sqrt{5} \times \sqrt{5}}$$

$$= \frac{\sqrt{5}}{5} - \frac{\sqrt{5}}{10} - \frac{\sqrt{5}}{15} = \frac{(6 - 3 - 2)\sqrt{5}}{30} = \frac{\sqrt{5}}{30}$$

$$(2) \text{ (与式)} = \frac{(\sqrt{7} - \sqrt{3})^2 - (\sqrt{7} + \sqrt{3})^2}{(\sqrt{7} + \sqrt{3})(\sqrt{7} - \sqrt{3})} = \frac{(10 - 2\sqrt{21}) - (10 + 2\sqrt{21})}{7 - 3}$$

$$= \frac{-4\sqrt{21}}{4} = -\sqrt{21}$$

No.17 実数 基本問題

()組()番 名前()

1 次の有理数は、整数、有限小数、循環小数のいずれで表されるか答えなさい。

(1) $\frac{5}{12}$

(2) $\frac{21}{3}$

(3) $\frac{3}{40}$

解説

(1) $\frac{5}{12} = 0.41666 \dots$

よって、循環小数で表される。

(2) $\frac{21}{3} = 7$

よって、整数で表される。

(3) $\frac{3}{40} = 0.075$

よって、有限小数で表される。

$$\begin{array}{r} 0.416 \dots \\ 12 \overline{) 50} \\ \underline{48} \\ 20 \\ \underline{12} \\ 80 \\ \underline{72} \\ 80 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0.075 \\ 40 \overline{) 300} \\ \underline{280} \\ 200 \\ \underline{200} \\ 0 \end{array}$$

2 次の値を求めなさい。

(1) $|6|$

(2) $|-7|$

(3) $|-4+3|$

(4) $|-4|+|3|$

解説

(1) $|6| = 6$

(2) $|-7| = 7$

(3) $|-4+3| = |-1| = 1$

(4) $|-4|+|3| = 4+3 = 7$

No.17 実数 応用問題

()組()番 名前()

- 3 7つの数 $4, 0, \frac{2}{3}, \sqrt{2}, 1.5, -\frac{1}{2}, -2$ の中から、自然数、整数、有理数、無理数をすべて選べ。

解説

自然数 4

整数 $4, 0, -2$

有理数 $4, 0, \frac{2}{3}, 1.5, -\frac{1}{2}, -2$

無理数 $\sqrt{2}$

注意 $4 = \frac{4}{1}, 0 = \frac{0}{1}, 1.5 = \frac{3}{2}, -\frac{1}{2} = \frac{-1}{2}, -2 = \frac{-2}{1}$ であるから、これらは有理数である。

- 4 次の値を求めよ。

(1) $\left| \frac{6}{7} \right|$

(2) $|-3.2|$

(3) $|6| + |-3|$

(4) $|5 - 8|$

(5) $|\sqrt{5} - 3|$

(6) $x = -3$ のとき, $|x - 5| + |2x + 1|$ の値

解説

(1) $\left| \frac{6}{7} \right| = \frac{6}{7}$

(2) $|-3.2| = 3.2$

(3) $|6| + |-3| = 6 + 3 = 9$

(4) $|5 - 8| = |-3| = 3$

(5) $\sqrt{5} = 2.236\cdots$ であるから $\sqrt{5} - 3 < 0$

よって $|\sqrt{5} - 3| = -(\sqrt{5} - 3) = 3 - \sqrt{5}$ (

(6) $x = -3$ のとき $|x - 5| + |2x + 1| = |-3 - 5| + |2 \times (-3) + 1|$
 $= |-8| + |-5| = 8 + 5 = 13$

- 5 次のことは正しいか。正しくないものには、そのことを示す例をあげよ。

(1) 無理数と無理数の和は常に無理数である。

(2) 有理数と有理数の和は常に有理数である。

(3) 無理数と無理数の積は常に無理数である。

(4) 有理数と無理数の積は常に無理数である。

解説

(1) 正しくない, 例えば $-\sqrt{2} + \sqrt{2} = 0$ など

(2) 正しい

(3) 正しくない, 例えば $\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$ など

(4) 正しくない, 例えば $0 \times \sqrt{2} = 0$ など

No.18 1次方程式 基本問題

()組()番 名前()

1 次の1次方程式を解け。

(1) $x - 3 = 4$

(2) $-5x = 15$

(3) $4(x - 2) = x + 4$

解説

(1) -3 を移行すると $x = 4 + 3$

(2) 両辺を -5 で割って $x = -3$

よって $x = 7$

(3) かっこをはずすと $4x - 8 = x + 4$

-8 , x を移行すると $4x - x = 4 + 8$

整理すると $3x = 12$

両辺を 3 で割って $x = 4$

2 次の1次方程式を解け。

(1) $5x - 1 = 9$

(2) $7x + 9 = 0$

(3) $4x = 18 - 2x$

(4) $5x + 6 = 3x + 2$

(5) $0.5x = 0.2x - 6$

(6) $\frac{2}{3}x - 4 = \frac{1}{2}x - 3$

解説

(1) -1 を右辺に移項すると $5x = 9 + 1$

$5x = 10$

両辺を 5 でわると $x = 2$

(2) 9 を右辺に移項すると $7x = -9$

両辺を 7 でわると $x = -\frac{9}{7}$

(3) $-2x$ を左辺に移項すると $4x + 2x = 18$

$6x = 18$

両辺を 6 でわると $x = 3$

(4) $3x$ を左辺, 6 を右辺に移項すると $5x - 3x = 2 - 6$

$2x = -4$

両辺を 2 でわると $x = -2$

(5) 両辺に 10 を掛けると $5x = 2x - 60$

移項すると $5x - 2x = -60$

すなわち $3x = -60$

両辺を 3 で割って $x = -20$

(6) 両辺に 6 を掛けると $4x - 24 = 3x - 18$

移項すると $4x - 3x = -18 + 24$

すなわち $x = 6$

No.18 1次方程式 応用問題

()組()番 名前()

3 次の1次方程式を解け。

(1) $2x - 5 = 7$

(2) $-6x + 3 = 4x - 12$

(3) $3(2x + 4) = 5x$

(4) $0.9x + 1 = 1.2x - 2$

(5) $x = \frac{1}{2}x + 1$

(6) $\frac{2}{3}x - 1 = \frac{x+1}{2}$

解説

(1) 移項すると $2x = 7 + 5$

すなわち $2x = 12$

両辺を2で割って $x = 6$

(2) 移項すると $-6x - 4x = -12 - 3$

すなわち $-10x = -15$

両辺を-10で割って $x = \frac{15}{10} = \frac{3}{2}$

(3) 左辺を展開すると $6x + 12 = 5x$

移項すると $6x - 5x = -12$

すなわち $x = -12$

(4) 両辺に10を掛けて $9x + 10 = 12x - 20$

移項すると $9x - 12x = -20 - 10$

すなわち $-3x = -30$

両辺を-3で割って $x = 10$

(5) 両辺に2を掛けて $2x = x + 2$

移項すると $2x - x = 2$

すなわち $x = 2$

(6) 両辺に6を掛けて $4x - 6 = 3(x + 1)$

右辺を展開すると $4x - 6 = 3x + 3$

移項すると $4x - 3x = 3 + 6$

すなわち $x = 9$

4 次の連立方程式を解け。

(1)
$$\begin{cases} 3x + 2y = -1 \\ 7x + 3y = -9 \end{cases}$$

(2)
$$\begin{cases} y = 3x \\ 5x - y = 4 \end{cases}$$

解説

(1)
$$\begin{cases} 3x + 2y = -1 & \dots\dots ① \\ 7x + 3y = -9 & \dots\dots ② \end{cases}$$

①×3 $9x + 6y = -3$

②×2 $-) 14x + 6y = -18$

$-5x = 15$

$x = -3$

$x = -3$ を ① に代入すると

$3 \times (-3) + 2y = -1$

$2y = 8$

$y = 4$

よって $x = -3, y = 4$

(2)
$$\begin{cases} y = 3x & \dots\dots ① \\ 5x - y = 4 & \dots\dots ② \end{cases}$$

① を ② に代入すると $5x - (3x) = 4$

$2x = 4$

$x = 2$

$x = 2$ を ① に代入すると $y = 3 \times 2 = 6$

よって $x = 2, y = 6$

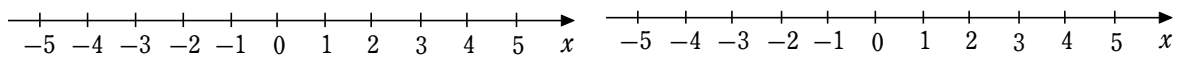
No.19 不等式 基本問題

()組()番 名前()

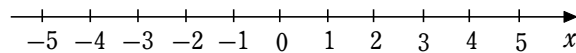
1 次の不等式が表す値の範囲を、数直線上に図示せよ。

(1) $x < 4$

(2) $x > -4$



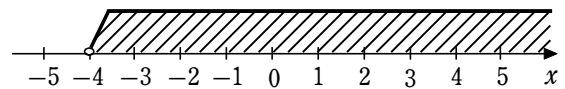
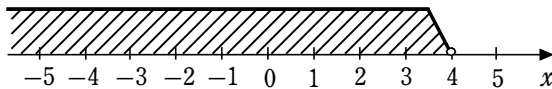
(3) $x \leq 0$



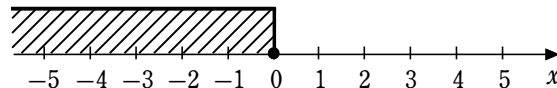
解説

(1) $x < 4$

(2) $x > -4$



(3) $x \leq 0$



2 次の数量の大小関係を不等式で表せ。

(1) ある数 x の 2 倍に 4 を足した数は 19 以上である。

(2) 300 g のかごに x g の品物を 1 つ入れると、全体の重さは 500g 以上である。

(3) 1000 円を出して 1 個 120 円のドーナツを x 個買うと、おつりは 400 円より少なくなる。

解説

(1) $2x + 4 \geq 19$

(2) $300 + x \geq 500$

(3) $1000 - 120x < 400$

3 $a > b$ のとき、次の に適する不等号 $>$ または $<$ を書き入れよ。

(1) $a + 5$ $b + 5$

(2) $a - 6$ $b - 6$

(3) $7a$ $7b$

(4) $-\frac{a}{5}$ $-\frac{b}{5}$

解説

(1) $a > b$ である 2 数 a, b に 5 を加えても、大小関係は変わらず $a + 5 > b + 5$

(2) $a > b$ である 2 数 a, b から 6 を引いても、大小関係は変わらず $a - 6 > b - 6$

(3) $a > b$ である 2 数 a, b に 7 を掛けても、大小関係は変わらず $7a > 7b$

(4) $a > b$ である 2 数 a, b を -5 で割ると、大小関係は変わり

$$\frac{a}{-5} < \frac{b}{-5} \quad \text{すなわち} \quad -\frac{a}{5} < -\frac{b}{5}$$

No.19 不等式 応用問題

()組()番 名前()

4 次の数量の大小関係を不等式で表せ。

- (1) ある数 x を 2 で割って 3 を引いた数は x の 4 倍より大きい。
- (2) a は -3 より大きく、かつ 5 以下である。
- (3) 1 個 80 g の品物 x 個を 300 g のかご 1 つに全部入れたとき、全体の重さは 800 g 以下である。
- (4) 1 個 150 円の菓子を x 個買って 120 円の箱に詰めてもらったところ、代金を支払うには 1000 円では足りなかった。

解説

- (1) $\frac{x}{2} - 3 > 4x$
- (2) $-3 < a \leq 5$
- (3) $80x + 300 \leq 800$
- (4) $150x + 120 > 1000$

5 $a < b$ のとき、次の に適する不等号 $>$ または $<$ を入れよ。

- (1) $a + 3$ $b + 3$
- (2) $a - 4$ $b - 4$
- (3) $-4a$ $-4b$
- (4) $\frac{a}{-5}$ $\frac{b}{-5}$
- (5) $2a - 1$ $2b - 1$
- (6) $\frac{3-a}{4}$ $\frac{3-b}{4}$

解説

- (1) $a + 3 < b + 3$
- (2) $a - 4 < b - 4$
- (3) $-4a > -4b$
- (4) $\frac{a}{-5} > \frac{b}{-5}$
- (5) $a < b$ の両辺に 2 を掛けると $2a < 2b$
さらに、両辺から 1 を引くと $2a - 1 < 2b - 1$
- (6) $a < b$ の両辺に -1 を掛けると、不等号の向きが変わるので $-a > -b$
さらに、両辺に 3 を足して 4 で割ると $\frac{3-a}{4} > \frac{3-b}{4}$

6 次の に適する不等号を入れよ。

- (1) $a > -3$ ならば $a + 3$ 0 , $-3 - a$ 0
- (2) $a \geq 4$ ならば $-3a$ -12 , $\frac{1}{2}a$ 2

解説

- (1) $a > -3$ の両辺に 3 を足すと $a + 3 > -3 + 3$ すなわち $a + 3 > 0$
 $a > -3$ の両辺に -1 を掛けると $-a < 3$
両辺から 3 を引くと $-a - 3 < 3 - 3$ すなわち $-3 - a < 0$
- (2) $a \geq 4$ の両辺に -3 を掛けると $-3a \leq 4 \times (-3)$ すなわち $-3a \leq -12$
 $a \geq 4$ の両辺を 2 で割ると $\frac{a}{2} \geq \frac{4}{2}$ すなわち $\frac{1}{2}a \geq 2$

No.20 不等式の解1 基本問題

()組()番 名前()

1 次の1次不等式を解きなさい。

(1) $5x - 1 < 9$

(2) $-3x - 1 \leq 11$

(3) $x + 15 \geq 3x + 7$

(4) $6x + 2 > 4x + 8$

(5) $5x + 3 \leq x$

(6) $3 + x > 7 - x$

(7) $3x - 2 > 6 - x$

(8) $2x + 7 \leq 12x - 3$

解説

(1) $5x - 1 < 9$

-1を右辺に移項すると

$$5x < 9 + 1$$

よって

$$5x < 10$$

両辺を5でわると

$$x < 2$$

(2) $-3x - 1 \leq 11$

-1を右辺に移項すると

$$-3x \leq 11 + 1$$

よって

$$-3x \leq 12$$

両辺を-3でわると

$$x \geq -4$$

(3) $x + 15 \geq 3x + 7$

$3x$ を左辺に, 15 を右辺に移項すると

$$x - 3x \geq 7 - 15$$

よって

$$-2x \geq -8$$

両辺を-2でわると

$$x \leq 4$$

(4) $6x + 2 > 4x + 8$

$4x$ を左辺に, 2 を右辺に移項すると

$$6x - 4x > 8 - 2$$

よって

$$2x > 6$$

両辺を2でわると

$$x > 3$$

(5) $5x + 3 \leq x$

x を左辺に, 3 を右辺に移項すると

$$5x - x \leq -3$$

よって

$$4x \leq -3$$

両辺を4でわると

$$x \leq -\frac{3}{4}$$

(6) $3 + x > 7 - x$

$-x$ を左辺に, 3 を右辺に移項すると

$$x + x > 7 - 3$$

よって

$$2x > 4$$

両辺を2でわると

$$x > 2$$

(7) $3x - 2 > 6 - x$

$-x$ を左辺に, -2 を右辺に移項すると

$$3x + x > 6 + 2$$

よって

$$4x > 8$$

両辺を4でわると

$$x > 2$$

(8) $2x + 7 \leq 12x - 3$

$12x$ を左辺に, 7 を右辺に移項すると

$$2x - 12x \leq -3 - 7$$

よって

$$-10x \leq -10$$

両辺を-10でわると

$$x \geq 1$$

No.20 不等式の解1 応用問題

()組()番 名前()

2 次の1次不等式を解け。

(1) $3x - 1 < 2x + 1$

(2) $2x + 6 \geq 5x - 3$

(3) $3(2x + 1) > 4x + 5$

(4) $3(1 - x) \leq 2x + 5$

(5) $\frac{x}{3} - \frac{x+2}{4} < 0$

(6) $0.2x - \frac{2x-3}{5} \leq 3$

(7) $-5x + 3 \leq 2x - 4$

(8) $13x + 5 \leq 3(2x - 3)$

(9) $\frac{x}{4} - \frac{2x+1}{3} > \frac{1}{6}$

(10) $3.3 - 0.5x < 4.5 - 1.3x$

解説

(1) 移項して整理すると $x < 2$

(2) 移項して整理すると $-3x \geq -9$ よって $x \leq 3$

(3) 展開すると $6x + 3 > 4x + 5$

移項して整理すると $2x > 2$ よって $x > 1$

(4) 展開すると $3 - 3x \leq 2x + 5$

移項して整理すると $-5x \leq 2$ よって $x \geq -\frac{2}{5}$

(5) 両辺に12を掛けると $4x - 3(x+2) < 0$

展開して整理すると $x < 6$

(6) 両辺に5を掛けると $x - (2x - 3) \leq 15$

展開して整理すると $-x \leq 12$

よって $x \geq -12$

(7) 移項して $-5x - 2x \leq -4 - 3$ すなわち $-7x \leq -7$

よって $x \geq 1$

(8) 右辺を展開して $13x + 5 \leq 6x - 9$

移項して $13x - 6x \leq -9 - 5$ すなわち $7x \leq -14$

よって $x \leq -2$

(9) 両辺に12を掛けて $3x - 4(2x+1) > 2$

すなわち $3x - 8x - 4 > 2$

移項して $-5x > 2 + 4$ すなわち $-5x > 6$

よって $x < -\frac{6}{5}$

(10) 両辺に10を掛けて $33 - 5x < 45 - 13x$

移項して $-5x + 13x < 45 - 33$ すなわち $8x < 12$

よって $x < \frac{3}{2}$

(6) $x + 4 \geq 2x + 7$

(2) $x + 7 > 1$

$$(3) \quad x - 8 > -5$$

$$(4) \quad x + 2 < -3$$

$$(1) \quad 3x < 9$$

$$(2) \quad 4x \geq -9$$

$$(3) \quad -2x > 8$$

$$(4) \quad -5x \leq -15$$

$$(1) \quad 8x - 3 > 13$$

$$(2) \quad -3x + 7 \leq 19$$

$$(3) \quad 5x - 2 \leq -17$$

$$(4) \quad -2x + 5 > -9$$

$$(7) \quad 3x + 5 \geq 4(x + 2)$$

$$(8) \quad 2(2x+1) \leq 6(x+3)$$

$$(10) \quad \frac{2}{3}x - 1 > \frac{1}{2}x + 2$$

$$(11) \quad \frac{1}{4}x + \frac{1}{3} \leq \frac{2}{3}x - \frac{3}{4}$$

$$(12) \quad 4x + 1.4 < 2.4x - 1.8$$

$$(13) \quad 0.32x - 0.4 > 0.3x - 0.84$$